ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ
1η Σειρά Αναλυτικών Ασκήσεων

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΜΑΡΙΑΔΗΣ
angeloskamariadis@gmail.com

Άσκηση 1.1

Ερώτημα α

Η κρουστική απόκριση h[n] δίνεται από τον Αντίστροφο Διακριτό Μετασχηματισμό Fourier (IDTFT):

$$h[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} H\left(e^{j\omega}\right)e^{j\omega n}d\omega \Longrightarrow h[n] = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi} H\left(e^{j\omega}\right)cos(\omega n)d\omega$$

$$\Longrightarrow h[n] = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{\pi/2}(1-\frac{2\omega}{\pi})cos(\omega n)d\omega$$

για n = 0 $\Longrightarrow h[0] = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2}(1-\frac{2\omega}{\pi})cos(0)d\omega = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2}(1-\frac{2\omega}{\pi})d\omega = \frac{1}{4}$

για n ≠ 0 $\Longrightarrow h[n] = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi/2} cos(\omega n)d\omega - \frac{2}{\pi^2}\int_0^{\pi/2}\omega cos(\omega n)d\omega$

$$\Longrightarrow h[n] = \frac{1}{\pi}[\frac{sin(\omega n)}{n}]_0^{\pi/2} - \frac{2}{\pi^2}[\frac{\omega}{n}sin(\omega n) + \frac{1}{n^2}cos(\omega n)]_0^{\pi/2}$$

$$\Longrightarrow\ h[n] = \frac{2}{\pi^2 n^2}(1-cos(\frac{\pi n}{2}))$$

Η απόκριση συχνότητας $H\left(e^{j\omega}\right)$ είναι μη μηδενική μόνο στο διάστημα χαμηλών συχνοτήτων $|\omega| < \frac{\pi}{2}$ (όπου έχει τριγωνική μορφή) και μηδενίζεται στις υψηλότερες συχνότητες $\frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi$. Επομένως, πρόκειται για ένα low pass filter.

Ερώτημα β

1. Σήμα x[n] και $X(e^{j\omega})$:

$$x[n] = x_c(nT) = sin(1000\pi\frac{n}{5000}) + 2cos(4000\pi\frac{n}{5000} + \frac{\pi}{3})$$

$$\Longrightarrow x[n] = sin(0{,}2\pi n) + 2cos(0{,}8\pi n + \frac{\pi}{3})$$

$$X(e^{j\omega}) = \frac{\pi}{j}\delta(\omega - 0{,}2\pi) - \frac{\pi}{j}\delta(\omega + 0{,}2\pi) + 2\pi e^{j\frac{\pi}{3}}\delta(\omega - 0{,}8\pi) + 2\pi e^{-j\frac{\pi}{3}}\delta(\omega + 0{,}8\pi)$$

2. Σήμα y[n] και $Y(e^{j\omega})$

$$Y(e^{j\omega}) = H(e^{j\omega})X(e^{j\omega}) = 0{,}6[\frac{\pi}{j}\delta(\omega - 0{,}2\pi)) - \frac{\pi}{j}\delta(\omega + 0{,}2\pi)]$$

$$\Longrightarrow y[n] = 0{,}6sin(0{,}2\pi n)$$

3. Σήμα y[n] και Y(jΩ)

Ο ιδανικός μετατροπέας D/C, μετατρέπει τη διακριτή συχνότητα ω = 0,2π στην αναλογική Ω = ω / T = 1000 rad/s.

$$\Longrightarrow y_r(t) = y[n = t/T] = 0{,}6sin(1000\pi t)$$

$$\Longrightarrow Y_r(j\Omega) = \frac{0{,}6\pi}{j}\delta(\Omega - 1000\pi) - \frac{0{,}6\pi}{j}\delta(\Omega + 1000\pi)$$

Ερώτημα γ

Εφόσον δεν υπάρχει aliasing, το συνολικό σύστημα συμπεριφέρεται ως ένα ισοδύναμο αναλογικό φίλτρο με απόκριση συχνότητας:

$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} H(e^{j\Omega T}), \forall\ |\Omega| < \Omega_s/2 \\ 0, \forall\ |\Omega| \geq \Omega_s/2 \end{cases}$$

όπου $\Omega_s/2 = 5000\pi$

Αντικαθιστώντας ω = ΩT στην $H(e^{j\omega})$:

$$H_{eff}(j\Omega) = \begin{cases} 1 - \frac{|\Omega|}{2500\pi}, \forall\ |\Omega| < 2500 \\ 0, otherwise \end{cases}$$

$$\text{IDTFT} \Longrightarrow h_c(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-2500\pi}^{2500\pi}\left(1 - \frac{|\Omega|}{2500\pi}\right)e^{j\Omega t}d\Omega = \frac{1}{\pi}\int_{0}^{2500\pi}\left(1 - \frac{|\Omega|}{2500\pi}\right)cos(\Omega t)d\Omega$$

$$\Longrightarrow h_c(t) = \frac{1}{2500\pi^2 t^2}(1 - cos(2500\pi t))$$

Ερώτημα δ

Στην άσκηση αυτή αναλύσαμε τη διαδικασία ψηφιακού φιλτραρίσματος ενός αναλογικού σήματος, ξεκινώντας με την ιδανική δειγματοληψία του σήματος εισόδου, το οποίο αποτελείται από δύο αρμονικές συνιστώσες, γεγονός που εξασφαλίζει την πλήρη απουσία του φαινομένου αναδίπλωσης (aliasing) εφόσον ικανοποιείται αυστηρά το θεώρημα του Nyquist. Εν συνεχεία, μελετήσαμε το ψηφιακό σύστημα, υπολογίζοντας μέσω του αντίστροφου διακριτού μετασχηματισμού fourier την κρουστική του απόκριση και διαπιστώσαμε από τη μορφή της απόκρισης συχνότητάς του ότι λειτουργεί ως ένα ψηφιακό βαθυπερατό φίλτρο. Περνώντας το διακριτό σήμα μέσα από αυτό το φίλτρο, παρατηρήσαμε στο πεδίο της συχνότητας ότι η συνιστώσα των 2000 Hz πέφτει στη ζώνη αποκοπής και μηδενίζεται, ενώ η συνιστώσα των 500 Hz βρίσκεται στη ζώνη διέλευσης και πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή 0,6 της τριγωνικής περιβάλλουσας, παράγοντας το φιλτραρισμένο ψηφιακό σήμα. Τέλος, μέσω του ιδανικού μετατροπέα D/C, ανακατασκευάσαμε το τελικό συνεχές σήμα εξόδου, το οποίο διατηρεί μόνο τη χαμηλόσυχνη πληροφορία, αποδεικνύοντας μαθηματικά πως ολόκληρη η διάταξη εγγράφεται ως ένα ισοδύναμο αναλογικό βαθυπερατό φίλτρο με συχνότητα αποκοπής τα 1250 Hz, του οποίου η αντίστοιχη κρουστική απόκριση υπολογίστηκε αναλυτικά στο τελευταίο ερώτημα.

Άσκηση 1.2

Ερώτημα α

Επιλέγουμε τους παράγοντες L, M σύμφωνα με τον τύπο:

$$\frac{F_{after}}{F_{before}} = \frac{18}{48} = \frac{3}{8}$$

Άρα ο παράγοντας υπέρ-δειγματοληψίας είναι: L = 3, ενώ ο παράγοντας υπό-δειγματοληψίας είναι M = 8.

Η διαδικασία αλλαγής ρυθμού δειγματοληψίας, απαιτεί την παρεμβολή L - 1 = 2 μηδενικών ανάμεσα σε κάθε δείγμα, περνώντας το σήμα σε μια νέα ενδιάμεση συχνότητα δειγματοληψίας:

$$F = L \cdot 48 = 144\ kHz$$

Το low pass filter εφαρμόζεται στην ενδιάμεση συχνότητα τωνν 144 kHz. Η συχνότητα αποκοπής πρέπει να είναι η μικρότερη εκ των μισών συχνοτήτων εισόδου και εξόδου, ούτωε ώστε να αποφευχθεί το aliasing και το imaging. Άρα:

$$F_c = min(\frac{48}{2}, \frac{18}{2}) = 9\ kHz$$

Η κανονικοποιημένη συχνότητα αποκοπής, όπου το 1 αντιστοιχεί στη συχνότητα Nyquist: F_{int} / 2 = 72 kHz είναι:

$$W = \frac{F_c}{F_{int}/2} = 0{,}125$$

Τέλος, κάθε φίλτρο πρέπει να έχει κέρδος L = 3 ούτως ώστε να είναι σε θέση να αναπληρώσει την ενέργεια που χάνεται από την εισαγωγή των μηδενικών.

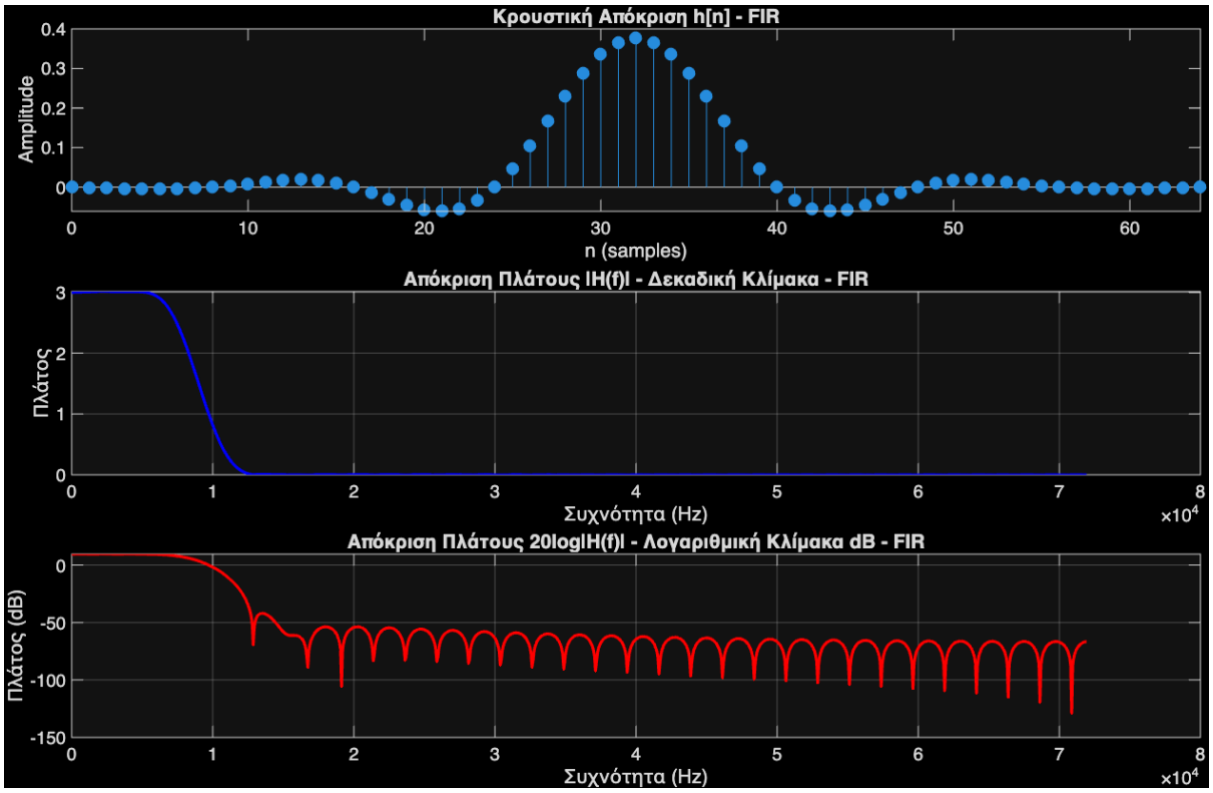
Την υλοποίηση του συστήματος αλλαγής ρυθμού δειγματοληψίας στο MATLAB, αντιπροσωπεύει ο παρακάτω κώδικας, ο οποίος παράγει τις γραφικές παραστάσεις με την απόκριση πλάτους των φίλτρων τόσο σε δεκαδική, όσο και σε λογαριθμική κλίμακα, και την κρουστική τους απόκριση. Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν είναι: i) FIR filter τάξης N = 64 με Hamming Window και ii) Butterworth Filter τάξης N = 6.

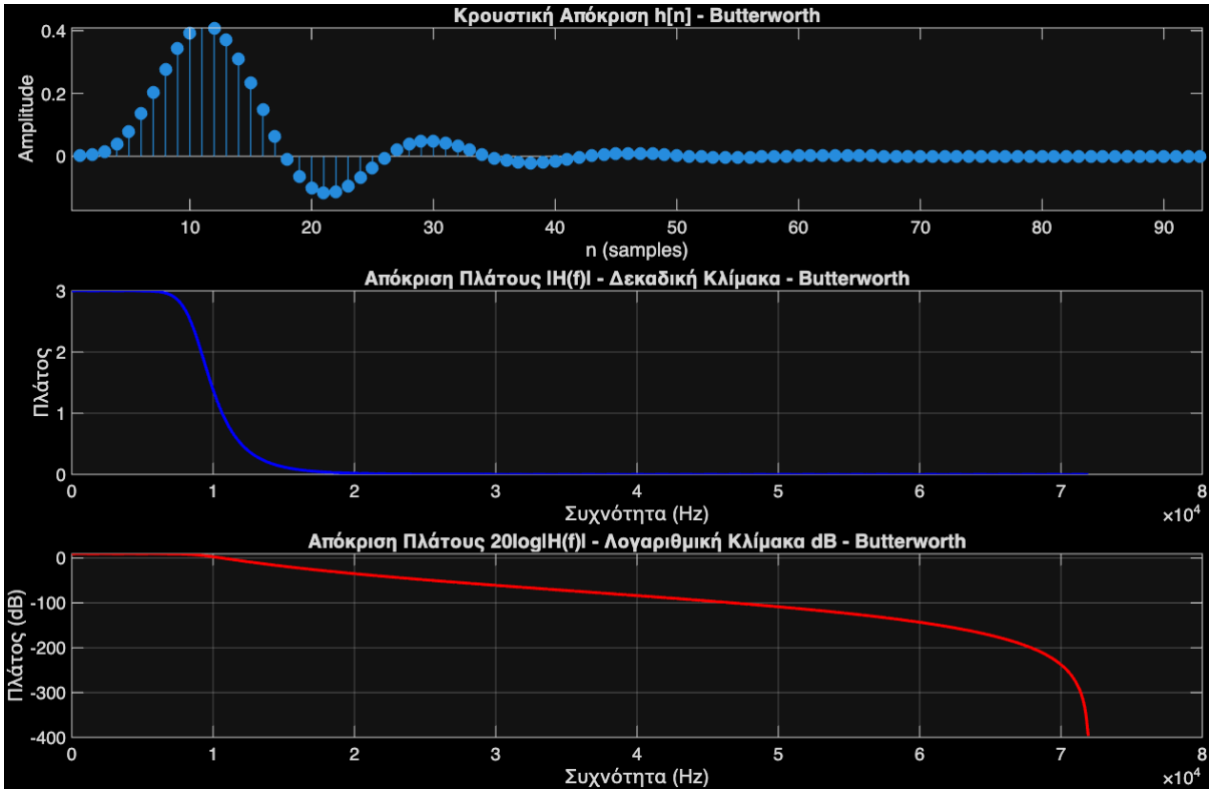
program.m

/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program.m

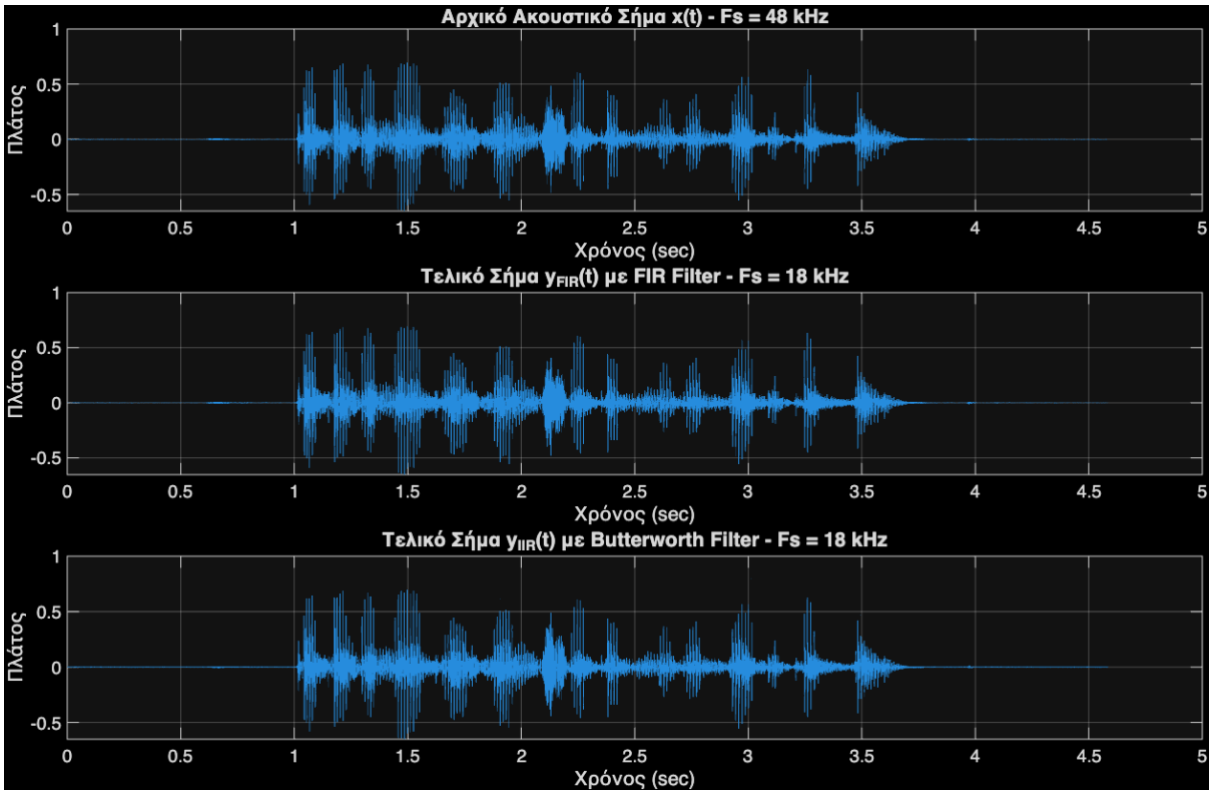
```
Fx = 48000;
L = 3;
F_int = L * Fx;
Wn = 0.125;
N_fir = 64;
h_fir = L * fir1(N_fir, Wn, 'low', hamming(N_fir+1));
[H_fir, f_fir] = freqz(h_fir, 1, 1024, F_int);
figure('Name', 'Υλοποίηση i: FIR Filter');
subplot(3,1,1);
impz(h_fir);
title('Κρουστική Απόκριση h[n] - FIR');
subplot(3,1,2);
plot(f_fir, abs(H_fir), 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('Απόκριση Πλάτους |H(f)| - Δεκαδική Κλίμακα - FIR');
xlabel('Συχνότητα (Hz)'); ylabel('Πλάτος');
grid on;
subplot(3,1,3);
plot(f_fir, 20*log10(abs(H_fir)), 'r', 'LineWidth', 1.5);
title('Απόκριση Πλάτους 20log|H(f)| - Λογαριθμική Κλίμακα dB - FIR');
xlabel('Συχνότητα (Hz)'); ylabel('Πλάτος (dB)');
grid on;
N_iir = 6;
[b_iir, a_iir] = butter(N_iir, Wn, 'low');
b_iir = L * b_iir;
[H_iir, f_iir] = freqz(b_iir, a_iir, 1024, F_int);
figure('Name', 'Υλοποίηση ii:v Butterworth Filter');
subplot(3,1,1);
impz(b_iir, a_iir);
title('Κρουστική Απόκριση h[n] - Butterworth');
subplot(3,1,2);
plot(f_iir, abs(H_iir), 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('Απόκριση Πλάτους |H(f)| - Δεκαδική Κλίμακα - Butterworth');
xlabel('Συχνότητα (Hz)'); ylabel('Πλάτος');
grid on;
subplot(3,1,3);
plot(f_iir, 20*log10(abs(H_iir)), 'r', 'LineWidth', 1.5);
title('Απόκριση Πλάτους 20log|H(f)| - Λογαριθμική Κλίμακα dB - Butterworth');
xlabel('Συχνότητα (Hz)'); ylabel('Πλάτος (dB)');
grid on;
```

Παρακάτω, φαίνονται οι αποκρίσεις πλάτους των δύο φίλτρων τόσο σε δεκαδική, όσο και σε λογαριθμική κλίμακα, και η κρουστική τους απόκριση.





Οι κυματομορφές του αρχικού και των δύο τελικών ηχητικών σημάτων που προκύπτουν, απεικονίζονται παρακάτω, μαζί με τον κώδικα που τις παράγει.



```
program.m × program2.m ×
/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program2.m
t_x = (0:length(x)-1) / Fx;
t_y_fir = (0:length(y_fir)-1) / Fy;
t_y_iir = (0:length(y_iir)-1) / Fy;
figure('Name', 'Σύγκριση Κυματομορφών Στο Πεδίο του Χρόνου');
subplot(3,1,1);
plot(t_x, x);
title('Αρχικό Ακουστικό Σήμα x(t) - Fs = 48 kHz');
xlabel('Χρόνος (sec)'); ylabel('Πλάτος');
grid on;
subplot(3,1,2);
plot(t_y_fir, y_fir);
title('Τελικό Σήμα y_{FIR}(t) με FIR Filter - Fs = 18 kHz');
xlabel('Χρόνος (sec)'); ylabel('Πλάτος');
grid on;
subplot(3,1,3);
plot(t_y_iir, y_iir);
title('Τελικό Σήμα y_{IIR}(t) με Butterworth Filter - Fs = 18 kHz');
xlabel('Χρόνος (sec)'); ylabel('Πλάτος');
grid on;
```

Ερώτημα β

Το αρχικό σήμα x[n] έχει διάρκεια 5 δευτερολέπτων, άρα το πλήθος των δειγμάτων του είναι:

$$N = 5(sec) \cdot 48000(Hz) = 240000\ samples$$

Μετά την διαδικασία του interpolation, το ενδιάμεσο σήμα έχει πλήθος δειγμάτων:

$$N = L \cdot 240000 = 720000\ samples$$

I. Για το FIR Filter: Αν εφαρμόσουμε απλή γραμμική συνέλιξη χωρίς FFT, για κάθε δείγμα του ενδιάμεσου σήματος απαιτούνται 65 πολλαπλασιασμοί. Άρα συνολικά, απαιτούνται $65 \cdot 720000 = 46800000$ πολλαπλασιασμοί.

II. Για το Butterworth Filter: Η εξίσωση διαφορών ενός IIR τάξης 6, έχει 7 συντελεστές αριθμητή και 6 συντελεστές παρονομαστή, άρα σύνολο 13 πολλαπλασιασμοί ανά παραγόμενο δείγμα. Λόγω της αναδρομικότητας, πρέπει υποχρεωτικά να υπολογιστούν όλα τα δείγματα στην υψηλή συχνότητα. Άρα συνολικά, απαιτούνται $13 \cdot 720000 = 9360000$ πολλαπλασιασμοί.

Ερώτημα γ

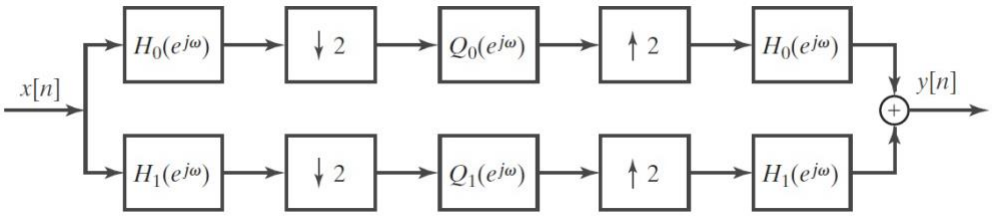
Συγκρίνοντας τις δύο υλοποιήσεις αλλαγής ρυθμού δειγματοληψίας από τα 48 kHz στα 18 kHz, παρατηρούμε καταρχάς στο πεδίο του χρόνου πως και τα δύο τελικά σήματα διατηρούν την αρχική τους διάρκεια και τα μακροσκοπικά τους χαρακτηριστικά, γεγονός που επαληθεύει την ορθότητα της μετατροπής, ενώ ακουστικά μένουν σχεδόν αναλλοίωτα επειδή το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της ανθρώπινης ομιλίας βρίσκεται κάτω από τη συχνότητα αποκοπής των 9 kHz του βαθυπερατού φίλτρου παρεμβολής. Εξετάζοντας το υπολογιστικό κόστος με βάση τη γραμμική συνέλιξη, το αναδρομικό φίλτρο IIR Butterworth τάξης 6 φαντάζει αρχικά πιο αποδοτικό, καθώς απαιτεί περίπου πέντε φορές λιγότερους πολλαπλασιασμούς σε σχέση με το φίλτρο FIR τάξης 64. Παρόλα αυτά, στις πρακτικές εφαρμογές πολυρυθμικής επεξεργασίας επιλέγονται σχεδόν αποκλειστικά τα φίλτρα FIR διότι επιτρέπουν την εξαιρετικά αποδοτική πολυφασική τους υλοποίηση (polyphase realization), κατά την οποία υπολογίζονται μόνο τα δείγματα που θα διατηρηθούν μετά την

υπο-δειγματοληψία αγνοώντας τα μηδενικά της υπερ-δειγματοληψίας, χαρακτηριστικό που δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα φίλτρα IIR λόγω της αναδρομικής τους φύσης που απαιτεί τον συνεχή υπολογισμό όλων των προηγούμενων δειγμάτων. Επιπλέον, το φίλτρο FIR πλεονεκτεί καθοριστικά στην επεξεργασία ήχου λόγω της αυστηρά γραμμικής του φάσης, η οποία εξασφαλίζει ότι όλες οι συχνότητες καθυστερούν το ίδιο χρονικό διάστημα διατηρώντας το ακριβές σχήμα της κυματομορφής, σε πλήρη αντίθεση με το φίλτρο IIR του οποίου η μη-γραμμική φάση εισάγει διαφορετική ομαδική καθυστέρηση (group delay) στις διάφορες συχνότητες, προκαλώντας μια ελαφριά αλλά διακριτή, σε μικροσκοπική κλίμακα, αλλοίωση της μορφής του αρχικού σήματος.

Άσκηση 1.3

Ερώτημα α

Θεωρούμε το παρακάτω ψηφιακό σύστημα πολυρυθμικής επεξεργασίας σήματος, που απεικονίζεται παρακάτω.



Η είσοδος του x[n], δίνεται από τον τύπο:

$$x[n] = \frac{1}{n\pi} sin(\frac{3\pi}{4} n), n \in \mathbb{Z}$$

Ο μετασχηματισμός Fourier της εισόδου είναι ένας ορθογώνιος παλμός:

$$X(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, \forall\ |\omega| < \frac{3\pi}{4} \\ 0, \forall\ \frac{3\pi}{4} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

Προχωρώντας στην ανάλυση του άνω κλάδου (0), δηλαδή του κλάδου των χαμηλών συχνοτήτων, έχουμε τους εξής DTFT:

$$X_0(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega}) H_0(e^{j\omega}) \begin{cases} 1, \forall\ |\omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0, \forall\ \frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

$$X_{0d}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2} X_0(e^{j\omega/2}) = 0{,}5, \forall\ |\omega| \in [-\pi, \pi]$$

$$Z_0(e^{j\omega}) = X_{0d}(e^{j\omega}) Q_0(e^{j\omega}) = 0{,}5(1 - \frac{|\omega|}{\pi}), \forall\ |\omega| \leq \pi$$

$$Z_{0e}(e^{j\omega}) = 0{,}5(1 - \frac{|2\omega|}{\pi}) = 0{,}5 - \frac{|\omega|}{\pi}, \forall\ |\omega| \leq \frac{\pi}{2}$$

$$Y_0(e^{j\omega}) = X(e^{j\omega})H_0(e^{j\omega}) \begin{cases} 0{,}5 - \frac{|\omega|}{\pi}, \forall\ |\omega| < \frac{\pi}{2} \\ 0, \forall\ \frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

Προχωρώντας τώρα στην ανάλυση του κάτω κλάδου (1), δηλαδή του κλάδου των υψηλών συχνοτήτων, έχουμε τους εξής DTFT:

$$X_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, \forall\ \frac{\pi}{2} < |\omega| < \frac{3\pi}{4} \\ 0, otherwise\ (inside\ [-\pi, \pi]) \end{cases}$$

$$X_{1d}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0{,}5, \forall\ \frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, \forall\ |\omega| < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$Z_1(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0{,}5\frac{|\omega|}{\pi}, \forall\ \frac{\pi}{2} \leq |\omega| \leq \pi \\ 0, \forall\ |\omega| < \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$Z_{1e}(e^{j\omega}) = 0{,}5(\frac{2\pi - 2|\omega|}{\pi}) = 1 - \frac{|\omega|}{\pi}, \forall \frac{\pi}{2} \leq\ |\omega| \leq \frac{3\pi}{4}$$

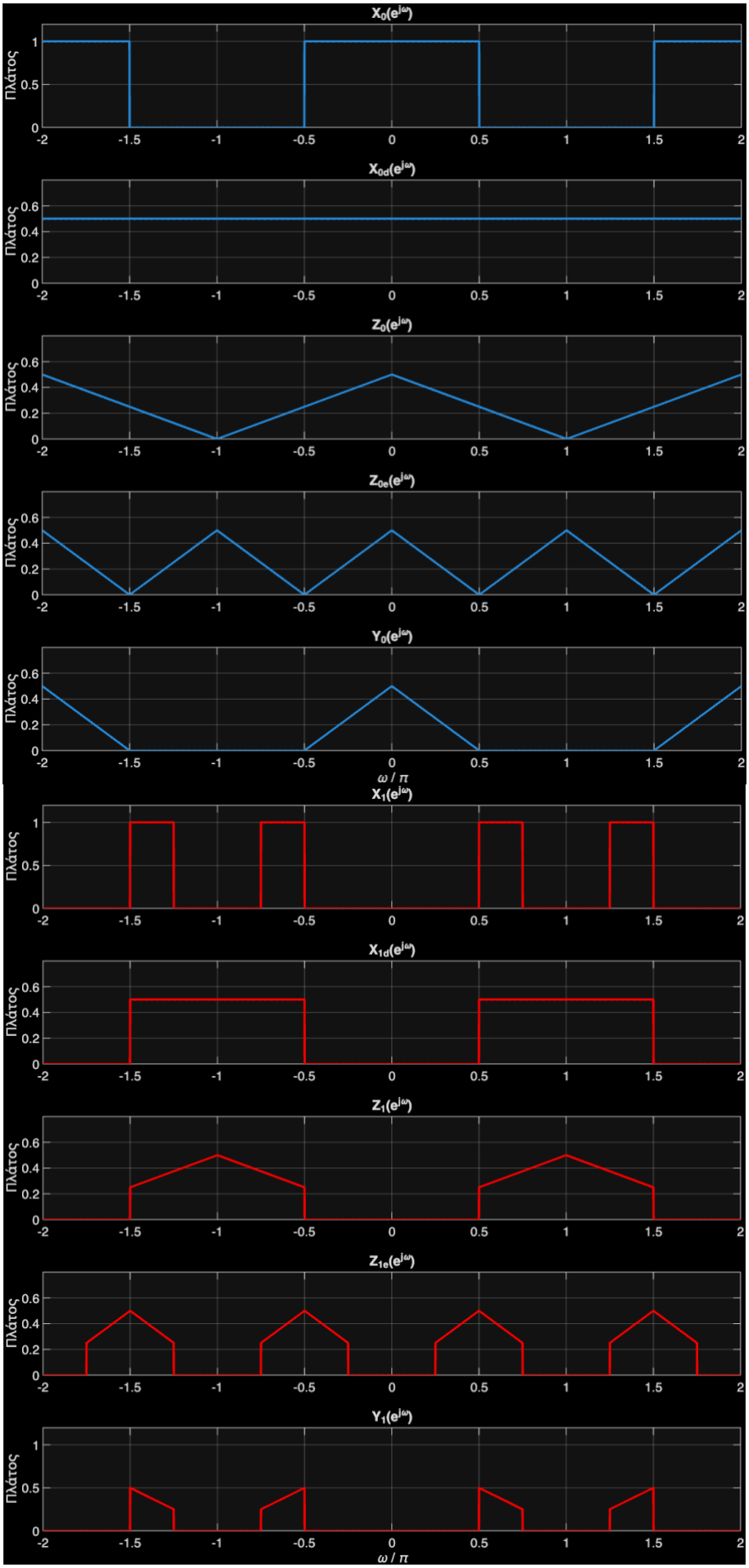
$$Y_0(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1 - \frac{|\omega|}{\pi}, \forall\ \frac{\pi}{2} <\ |\omega| \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0, otherwise\ (inside\ [-\pi, \pi]) \end{cases}$$

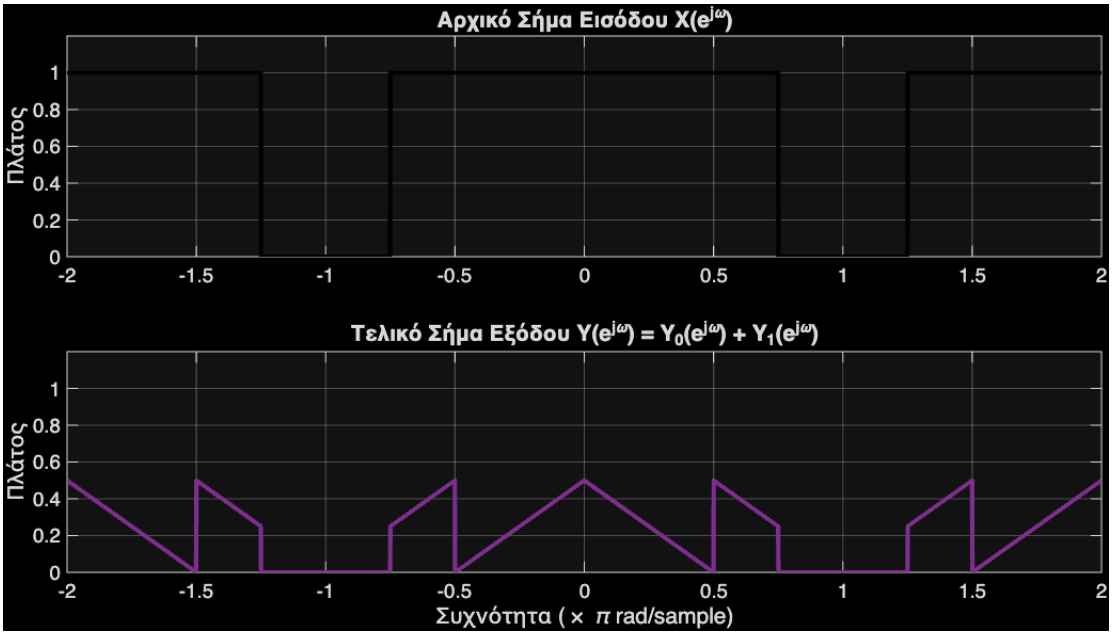
Άρα, η τελική έξοδος του συστήματος $Y(e^{j\omega})$, όντας το άθροισμα των δύο κλάδων, θα είναι:

$$Y(e^{j\omega}) = Y_0(e^{j\omega}) + Y_1(e^{j\omega})$$

$$\Rightarrow Y(e^{j\omega}) = \begin{cases} 0{,}5 - \frac{|\omega|}{\pi}, \forall\ 0 \leq |\omega| < \frac{\pi}{2} \\ 1 - \frac{|\omega|}{\pi}, \forall\ \frac{\pi}{2} < |\omega| \leq \frac{3\pi}{4} \\ 0, \forall\ \frac{3\pi}{4} < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

Ακολουθούν οι γραφικές αναπαραστάσεις των DTFT των σημάτων: $X_k(e^{j\omega})$, $X_{kd}(e^{j\omega})$, $Z_k(e^{j\omega})$, $Z_{ke}(e^{j\omega})$, $Y_k(e^{j\omega})$ για k = 0 και 1, καθώς και του DTFT του σήματος εξόδου $Y(e^{j\omega})$ του συστήματος, στο διάστημα $\omega \in [-2\pi, 2\pi]$.


X0(ejω)
X0d(ejω)
Z0(ejω)
Z0e(ejω)
Y0(ejω)
X1(ejω)
X1d(ejω)
Z1(ejω)
Z1e(ejω)
Y1(ejω)
Πλάτος
ω / π



Ο κώδικας MATLAB που παράγει τις άνωθεν γραφικές αναπαραστάσεις των DTFT των προαναφερθέντων σημάτων, είναι ο παρακάτω.

program3.m

/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program3.m

```
w = linspace(-2*pi, 2*pi, 4000);
W = abs(mod(w + pi, 2*pi) - pi);
W2 = abs(mod(2*w + pi, 2*pi) - pi);
H0 = W <= pi/2;
H1 = W > pi/2;
X = W <= 3*pi/4;
X0  = X .* H0;
X0d = 0.5 * ones(size(w));
Q0  = 1 - W/pi;
Z0  = X0d .* Q0;
Z0e = 0.5 * (1 - W2/pi);
Y0  = Z0e .* H0;
X1  = X .* H1;
X1d = 0.5 * (W >= pi/2);
Q1  = W/pi;
Z1  = X1d .* Q1;
Z1e = 0.5 * (W2 >= pi/2) .* (W2/pi);
Y1  = Z1e .* H1;
Y = Y0 + Y1;

% FIGURE 1 - ΚΛΑΔΟΣ 0
figure('Name', 'Κλάδος k = 0', 'Position', [100, 100, 800, 800]);
subplot(5,1,1); plot(w/pi, X0, 'LineWidth', 1.5);
title('X_0(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 1.2]);
subplot(5,1,2); plot(w/pi, X0d, 'LineWidth', 1.5);
title('X_{0d}(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);
subplot(5,1,3); plot(w/pi, Z0, 'LineWidth', 1.5);
title('Z_0(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);
subplot(5,1,4); plot(w/pi, Z0e, 'LineWidth', 1.5);
title('Z_{0e}(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);
subplot(5,1,5); plot(w/pi, Y0, 'LineWidth', 1.5);
title('Y_0(e^{j\omega})'); xlabel('\omega / \pi'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);

% FIGURE 2 - ΚΛΑΔΟΣ 1
figure('Name', 'Κλάδος k = 1', 'Position', [150, 150, 800, 800]);
subplot(5,1,1); plot(w/pi, X1, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r');
title('X_1(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 1.2]);
subplot(5,1,2); plot(w/pi, X1d, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r');
title('X_{1d}(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);
subplot(5,1,3); plot(w/pi, Z1, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r');
title('Z_1(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);
subplot(5,1,4); plot(w/pi, Z1e, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r');
title('Z_{1e}(e^{j\omega})'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 0.8]);
subplot(5,1,5); plot(w/pi, Y1, 'LineWidth', 1.5, 'Color', 'r');
title('Y_1(e^{j\omega})'); xlabel('\omega / \pi'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 1.2]);
```

program3.m

/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program3.m

```
% FIGURE 2 - OUTPUT
figure('Name', 'Συνολικό Σύστημα', 'Position', [200, 200, 800, 400]);
subplot(2,1,1);
plot(w/pi, X, 'LineWidth', 2, 'Color', 'k');
title('Αρχικό Σήμα Εισόδου X(e^{j\omega})');
ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 1.2]);
subplot(2,1,2);
plot(w/pi, Y, 'LineWidth', 2, 'Color', [0.4940 0.1840 0.5560]);
title('Τελικό Σήμα Εξόδου Y(e^{j\omega}) = Y_0(e^{j\omega}) + Y_1(e^{j\omega})');
xlabel('Συχνότητα (\times \pi rad/sample)'); ylabel('Πλάτος'); grid on; ylim([0 1.2]);
```

Όπως φαίνεται από τις παραπάνω γραφικές παραστάσεις, το σύστημα αυτό υλοποιεί μια διάσπαση υποζωνών (subband splitting). Όμως, παρατηρούμε πως δεν πρόκειται για σύστημα τέλειας ανακατασκευής, λόγω των φίλτρων που επιλέχθηκαν. Με τα φίλτρα αυτά, το τελικό σήμα έχει υποστεί εμφανή παραμόρφωση πλάτους σε σχέση με το αρχικό τετραγωνικόψ σήμα, με χαρακτηριστικότερο στοιχείο την ασυνέχεια (το κενό) που προκύπτει στη συχνότητα διαχωρισμού. Εν κατακλείδι, εν λόγω άσκηση αναδεικνύει την ικανότητα της υποδειγματοληψίας να μεταφέρει μέσω του ελεγχόμενου aliasing τις ζώνες υχηλών συχνοτήτων στη βασική ζώνη για επεξεργασία.

Άσκηση 1.4

Ερώτημα α

Θεωρούμε το διακριτό σήμα 12 σημείων:

x[n] = δ[n] − 2δ[n − 1] + 2δ[n − 3] − δ[n − 4] + 2δ[n − 6] − δ[n − 8] + 2δ[n − 9] − δ[n − 10]

Εφόσον το x[n] είναι πραγματικό, ισχύει $x^*[n] = x[n]$.

Δίνεται $P_1[k] = X^*[((-k-3))_{12}]$, από τις ιδιότητες του DFT, γνωρίζουμε ότι ο μετασχηματισμός του $x^*[n]$ είναι ο $X^*[((-k))_{12}]$. Εφόσον το σήμα είναι πραγματικό

$$\Longrightarrow X^*[((-\mathrm{k}))_{12}] = \mathrm{X}[k]$$

$$\Longrightarrow P_1[k] = X[((k+3))_{12}]$$

Σύμφωνα με την ιδιότητα της κυκλικής ολίσθησης συχνότητας, μια ολίσθηση στο πεδίο της συχνότητας κατά m θέσεις αντιστοιχεί σε πολλαπλασιασμό στο χρόνο με:

$$W_N{}^{mn} = e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}$$

Εδώ, m = 3 και N = 12. Άρα:

$$\Longrightarrow p_1[n] = x[n]e^{-j\frac{2\pi}{12}3n} = x[n]e^{-j\frac{\pi}{2}n} = x[n](-j)^n,], \forall\, n = 0, \ldots, 11$$

Άρα για τις τιμές n = 0, ..., 11 $\Longrightarrow p_1[n] = \{1, 2j, 0, 2j, -1, 0, -2, 0, -1, -2j, 1, 0\}$

Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία για τα σήματα $p_2[n]$ και $p_3[n]$, τα υπολογίζουμε ως εξής:

Δίνεται $P_2[k] = |X[2k]|^2 \Longrightarrow Y[k] = X[2k] \Longrightarrow y[n] = x[n] + x[n+6], \forall\, n = 0, \ldots, 5$

$$\Longrightarrow p_2[n] = \sum_{m=0}^{5} y[m]y[((m-n))_6]$$

Για συντομία παραθέτουμε έτοιμες τις υπολογισμένες τιμές του σήματος $p_2[n], \forall n = 0, \ldots, 5$

$$\Longrightarrow p_2[n] = \{34, -16, -15, 32, -15, -16\}$$

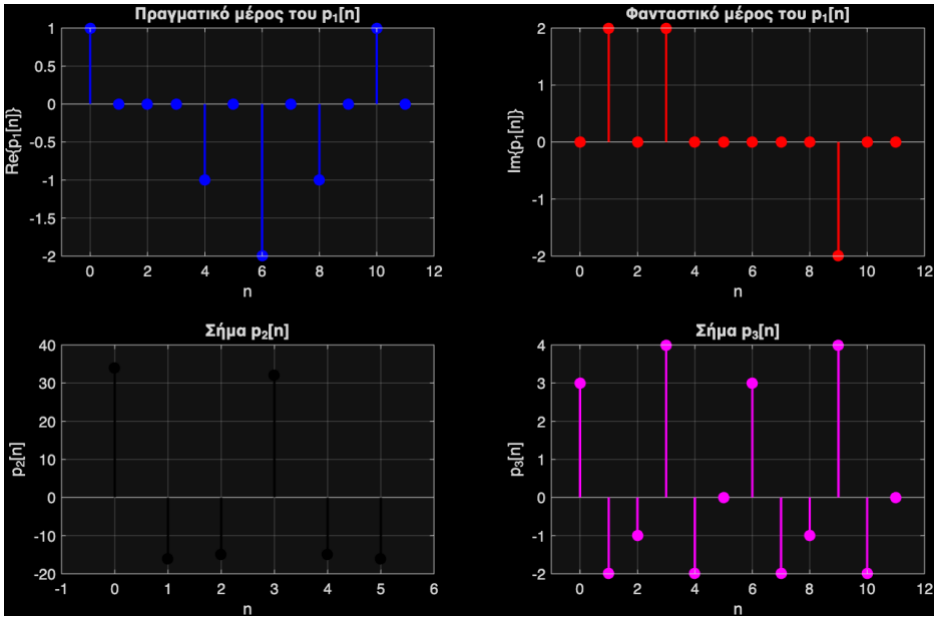
Δίνεται $P_3[k] = \begin{cases} 2X[k], k = 0,2,4,6,8,10 \\ 0, k = 1,3,5,7,9,11 \end{cases}$

$$\Longrightarrow P_3[n] = X[k] + X[k](-1)^k = X[k] + X[k]e^{-j\frac{2\pi}{12}6n}$$

$$\Longrightarrow p_3[n] = x[n] + x[((n-6))_{12}] = x[n] + x[((n+6))_{12}]$$

$$\Longrightarrow p_3[n] = \{3, -2, -1, 4, -2, 0, 3, -2, -1, 4, -2, 0\}$$

Παρακάτω, απεικονίζονται τα σήματα $p_1[n]$, $p_2[n]$ και $p_3[n]$, στο πεδίο του χρόνου.



Ο κώδικας MATLAB που χρησιμοποιήθηκε για τον σχεδιασμό τους ακολουθεί παρακάτω.

program4.m *

/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program4.m

```
n12 = 0:11;
n6 = 0:5;
p1 = [1, 2i, 0, 2i, -1, 0, -2, 0, -1, -2i, 1, 0];
p2 = [34, -16, -15, 32, -15, -16];
p3 = [3, -2, -1, 4, -2, 0, 3, -2, -1, 4, -2, 0];
figure('Name', 'Σχεδίαση Σημάτων p1[n], p2[n], p3[n]', 'NumberTitle', 'off');
subplot(2, 2, 1);
stem(n12, real(p1), 'filled', 'b', 'LineWidth', 1.5);
title('Πραγματικό μέρος του p_1[n]');
xlabel('n');
ylabel('Re\{p_1[n]\}');
xlim([-1 12]);
grid on;
%p1[n]
subplot(2, 2, 2);
stem(n12, imag(p1), 'filled', 'r', 'LineWidth', 1.5);
title('Φανταστικό μέρος του p_1[n]');
xlabel('n');
ylabel('Im\{p_1[n]\}');
xlim([-1 12]);
grid on;
%p2[n]
subplot(2, 2, 3);
stem(n6, p2, 'filled', 'k', 'LineWidth', 1.5);
title('Σήμα p_2[n]');
xlabel('n');
ylabel('p_2[n]');
xlim([-1 6]);
grid on;
%p3[n]
subplot(2, 2, 4);
stem(n12, p3, 'filled', 'm', 'LineWidth', 1.5);
title('Σήμα p_3[n]');
xlabel('n');
ylabel('p_3[n]');
xlim([-1 12]);
grid on;
```

Ερώτημα β

Υπό την παραδοχή ότι για τον DFT 12 - σημείων X[k] μιας ακολουθίας x[n] γνωρίζουμε τα εξής: X[0] = 6, X[1] = 2 + j, X[2] = 1 − j, X[3] = 0, X[4] = 3, X[6] = 2, υποθέτουμε ότι το αρχικό σήμα είναι πραγματικό, άρα το φάσμα του έχει συζυγή συμμετρία.

β1)

Σύμφωνα με το θεώρημα του Parseval, η ενέργεια στο πεδίο του χρόνου σχετίζεται με την ενέργεια στο πεδίο της συχνότητας ως εξής:

$$E = \sum_{i=0}^{11} |x[n]|^2 = \frac{1}{12}\sum_{i=0}^{11} |X[k]|^2$$

$$\Longrightarrow |X[0]|^2 = 36$$

$$\Longrightarrow |X[1]|^2 = 5 \Longrightarrow |X[11]|^2 = 5$$

$$\Longrightarrow |X[2]|^2 = 2 \Longrightarrow |X[10]|^2 = 2$$

$$\Longrightarrow |X[3]|^2 = 0 \Longrightarrow |X[9]|^2 = 0$$

$$\Longrightarrow |X[4]|^2 = 9 \Longrightarrow |X[8]|^2 = 9$$

$$\Longrightarrow |X[5]|^2 = 0 \Longrightarrow |X[7]|^2 = 0$$

$$\Longrightarrow |X[6]|^2 = 4$$

Άρα η ενέργεια ισοδυναμεί με:

$$E = \frac{1}{12}\sum_{i=0}^{11} |X[k]|^2 = \frac{72}{12} = 6$$

β2)

Για τον υπολογισμό του DFT 6 σημείων του σήματος y[n] = x[2n] για n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, λαμβάνουμε υπόψην πως έχουμε υποδειγματοληψία στον χρόνο με συντελεστή 2. Σύμφωνα με τις ιδιότητες του DFT, αυτό προκαλεί aliasing στο φάσμα του σήματος. Άρα, ο DFT 6 σημείων του σήματος θα ισούται με:

$$Y[k] = \frac{1}{2}(X[k] + X[k+6]) \text{ για k = 0, ..., 5}$$

Αντικαθιστώντας τις τιμές που υπολογίσαμε νωρίτερα, έχουμε:

Y[0] = 4, Y[1] = 1 + 0,5j, Y[2] = 2 - 0,5j, Y[3] = 0, Y[4] = 2 + 0,5j, Y[5] = 1 - 0,5j

Άσκηση 1.5

Ερώτημα α

Για να βρούμε μια ακολουθία, y[n], μήκους 4, η οποία θα είναι μη μηδενική μόνο για n = 0, 1, 2, 3, και για την οποία ισχύει: $Y[k] = X(e^{j2\pi k/4})$, k = 0, 1, 2, 3, δηλαδή ο DFT 4 σημείων της y[n] να ισούται με τον DTFT της ακολουθίας x[n] υπολογισμένο στα σημεία $\omega_k = 2\pi k/4$ για k = 0, 1, 2, 3, θα βασιστούμε στο θεώρημα αναδίπλωσης στο πεδίο του χρόνου.

Σύμφωνα με το θεώρημα, η δειγματοληψία του DTFT μιας ακολουθίας x[n] σε N ισαπέχοντα σημεία συχνότητας $\omega_k = 2\pi k/N$, ισοδυναμεί με τον υπολογισμό του N σημείων DFT μιας νέας ακολουθίας, η οποία προκύπτει από την περιοδική επέκταση και άθροιση (αναδίπλωση) της x[n] ανά N δείγματα.

Εφόσον η ακολουθία x[n] είναι: $x[n] = \begin{cases} (-1)^n(n+1), \forall\, n = 0,1,2,\ldots,9 \\ 0, otherwise \end{cases}$, οι τιμές της αναλυτικά είναι:

x[0] = 1, x[1] = -2, x[2] = 3, x[3] = -4, x[4] = 5, x[5] = -6, x[6] = 7, x[7] = -8, x[8] = 9, x[9] = -10

Λαμβάνοντας υπόψην τα παραπάνω, η ακολουθία y[n] δίνεται από τον τύπο:

$$y[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n+4r], \forall\, n = 0,1,2,3$$

Υπολογίζουμε κάθε δείγμα της και εν τέλη παίρνουμε: y[n] = {15, -18, 10, -12}

Ερώτημα β

Για να προσδιορίσουμε την ακολουθία z[n] μήκους 7, η οποία θα είναι μη μηδενική μόνο για n = 0, 1, . . . , 6, και για την οποία ισχύει θα ισχύει: $Z(e^{j2\pi k/5}) = X(e^{j2\pi k/5})$, k = 0, 1, 2, 3, 4, δηλαδή, ο DTFT της z[n] θα ταυτίζεται με τον DTFT της ακολουθίας x[n] στα σημεία $\omega_k = 2\pi k/5$ για k = 0, 1, 2, 3, 4, θα εφαρμόσουμε πάλι το θεώρημα αναδίπλωσης στο πεδίο του χρόνου για N = 5, από το οποίο προκύπτει η ακολουθία w[n].

$$w[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n+5r], \forall\, n = 0,1,2,3,4$$

Αναλυτικά οι τιμές της w[n] είναι:

w[0] = -5, w[1] = 5, w[2] = -5, w[3] = 5, w[4] = -5

Για να έχει η ακολουθία z[n] τα ίδια δείγματα DTFT με την x[n] σε αυτές τις 5 συχνότητες, θα πρέπει η δική της 5 σημείων αναδιπλωμένη μορφή να ταυτίζεται με την w[n]. Δηλαδή πρέπει:

$$w[n] = z[n] + z[n+5]$$

Αναλυτικά οι τιμές της z[n] είναι:

z[0] = -5, z[1] = 5, z[2] = -5, z[3] = 5, z[4] = -5

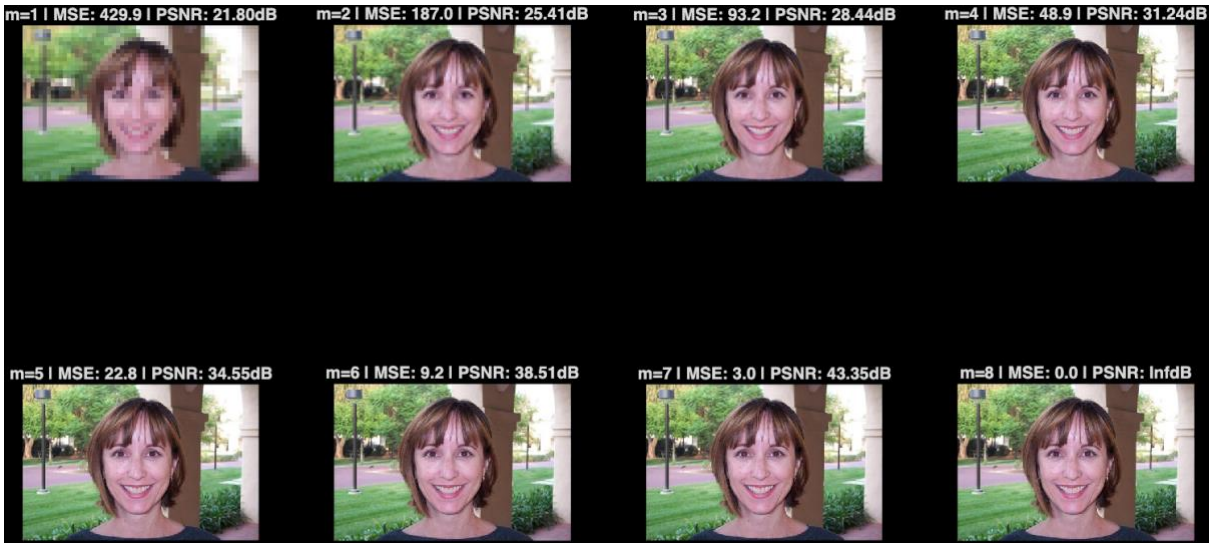
Άρα, η z[n] = {-5, 5, -5, 5, -5}

Άσκηση 1.6

Ερώτημα α - ε

Χρησιμοποιώντας το MATLAB, υλοποιήθηκε ένα σύστημα συμπίεσης της εικόνας που περιέχει το αρχείο face.jpg, με χρήση του δισδιάστατου μετασχηματισμού συνημιτόνου 2D-DCT.

Αρχικά, η εικόνα διαχωρίστηκε στις τρεις χρωματικές συνιστώσες R, G και B, ενώ η καθεμία από αυτές χωρίστηκε σε μη επικαλυπτόμενες υποπεριοχές διαστάσεων 8x8. Έπειτα, εφαρμόστηκε ο δισδιάστατος μετασχηματισμός συνημιτόνου 2D-DCT σε κάθε υποπεριοχή και για κάθε μετασχηματισμένο τμήμα, διατηρήθηκαν μόνο οι συντελεστές που ανήκουν στην άνω αριστερή υποπεριοχή διαστάσεων mxm, για m = 1, 2, . . . , 8, ενώ όλοι οι υπόλοιποι συντελεστές ήταν με μηδενικοί. Για την ανακατασκευή της εικόνας, εφαρμόστηκε ο αντίστροφος 2D-DCT σε κάθε υποπεριοχή 8x8 που προέκυψε πιο πριν, ενώ ενώσαμε κατάλληλα τα τμήματα αυτά. Οι ανακατασκευασμένες εικόνες για διαφορετικές τιμές του m μαζι με τους απαραίτητους σχολιασμούς παρουσιάζονται παρακάτω.



<u>Οπτική Επίδραση:</u> Για μικρές τιμές του m διατηρούνται μόνο οι συντελεστές χαμηλών συχνοτήτων του DCT, δηλαδή αυτοί που περιέχουν τη γενική φωτεινότητα και τα χρώματα της υποπεριοχής. Οπτικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα έντονο φαινόμενο μπλοκαρίσματος, όπου τα όρια των 8x8 υποπεριοχών, γίνονται εξαιρετικά εμφανή και χάνονται οι λεπτομέρειες, δηλαδή οι ακμές της εικόνας. Καθώς το m αυξάνεται και πλησιάζει το 8, διατηρούνται οι υψηλότερες συχνότητες, δηλαδή οι ακμές γίνονται πιο ευκρινείς και το blocking εξαφανίζεται.
<u>Ποσοτική Επίδραση:</u> Καθώς το m αυξάνεται, το μέσο τετραγωνικό σφάλμα (MSE) μειώνεται σταθερά και το PSNR (Peak Signal to Noise Ratio) αυξάνεται, επιβεβαιώνοντας

μαθηματικά τη βελτίωση της ποιότητας της εικόνας (λιγότερη συμπίεση, καλύτερη πιστότητα).

Ο κώδικας MATLAB που παράγει τις παραπάνω εικόνες είναι ο παρακάτω.

program5.m × program6.m × +

/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program5.m

```
img = imread('face.jpg');
img_double = double(img);
[H, W, C] = size(img_double);
pad_H = mod(8 - mod(H, 8), 8);
pad_W = mod(8 - mod(W, 8), 8);
img_padded = padarray(img_double, [pad_H, pad_W], 'replicate', 'post');
figure('Name', 'Ανακατασκευή με μη επικαλυπτόμενα μπλοκ 8x8', 'Position', [100, 100, 1200, 600]);
m_values = 1:8;
for idx = 1:length(m_values)
    m = m_values(idx);
    mask = zeros(8, 8);
    mask(1:m, 1:m) = 1;
    dct_func = @(block_struct) dct2(block_struct.data);
    mask_func = @(block_struct) block_struct.data .* mask;
    idct_func = @(block_struct) idct2(block_struct.data);
    img_recon = zeros(size(img_padded));
    for c = 1:C
        channel = img_padded(:,:,c);
        dct_coeffs = blockproc(channel, [8 8], dct_func);
        masked_coeffs = blockproc(dct_coeffs, [8 8], mask_func);
        recon_channel = blockproc(masked_coeffs, [8 8], idct_func);
        img_recon(:,:,c) = recon_channel;
    end
    img_final = img_recon(1:H, 1:W, :);
    img_final_uint8 = uint8(img_final);
    mse_val = immse(img_final_uint8, img);
    psnr_val = psnr(img_final_uint8, img);
    subplot(2, 4, idx);
    imshow(img_final_uint8);
    title(sprintf('m=%d | MSE: %.1f | PSNR: %.2fdB', m, mse_val, psnr_val), 'FontSize', 10);
end
```

Ερώτημα στ

Τα παραπάνω βήματα επαναλήφθηκαν, αυτή τη φορά θεωρώντας ότι τα τμήματα 8x8 παρουσιάζουν επικάλυψη. Συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι περιπτώσεις επικάλυψης κατά 1, 2 και 4 εικονοστοιχεία σε οριζόντια και κατακόρυφη διεύθυνση. Εν τέλη, συγκρίναμε τα αποτελέσματα με την περίπτωση μη επικαλυπτόμενων τμημάτων, τόσο οπτικά όσο και ποσοτικά μέσω MSE και PSNR και σχολιάστηλε η επίδραση της επικάλυψης στην ποιότητα ανακατασκευής και στην απόδοση της συμπίεσης.

Παρακάτω, φαίνονται οι ανακατασκευασμένες εικόνες για επικαλύψεις 1,2 και 4 εικονοστοιχείων.

<u>Οπτική Επίδραση (Επικάλυψη):</u> Η χρήση επικαλυπτόμενων μπλοκ λειτουργεί ως ένα φίλτρο εξομάλυνσης στα όρια των παραθύρων, διότι τα pixels στις περιοχές επικάλυψης προκύπτουν από τον μέσο όρο πολλαπλών γειτονικών εκτιμήσεων. Αυτό μειώνει δραστικά τα φαινόμενα μπλοκαρίσαμτος και κάνει την εικόνα να φαίνεται πιο ομαλή.

<u>Ποσοτική Επίδραση & Απόδοση:</u> Το PSNR παρουσιάζει καλύτερη οπτική αντίληψη λόγω της μείωσης του σφάλματος στα όρια. Ωστόσο, υπάρχει ένα τίμημα στην απόδοση της συμπίεσης. Καθώς τα μπλοκ επικαλύπτονται, πρέπει να αποθηκεύσουμε και να μεταδώσουμε περισσότερους συντελεστές DCT συνολικά για την ίδια εικόνα, οπότε ο λόγος συμπίεσης μειώνεται.

Ο κώδικας MATLAB που τις παράγει είναι ο παρακάτω.

program5.m × program6.m × +

/Users/angeloskamariadis/Library/Mobile Documents/com~apple~CloudDocs/ΣΗΜΜΥ/3ο Έτος/6ο Εξάμηνο/Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος/Exercises/1/program6.m

```
overlaps = [1, 2, 4];
m_test = 4;
mask = zeros(8, 8);
mask(1:m_test, 1:m_test) = 1;
figure('Name', sprintf('Επίδραση επικάλυψης για m=%d', m_test), 'Position', [150, 150, 1000, 400]);
for o_idx = 1:length(overlaps)
    overlap = overlaps(o_idx);
    stride = 8 - overlap;
    img_recon_ov = zeros(size(img_padded));
    weight_map = zeros(size(img_padded));
    for c = 1:C
        channel = img_padded(:,:,c);
        for i = 1:stride:(size(channel, 1) - 7)
            for j = 1:stride:(size(channel, 2) - 7)
                block = channel(i:i+7, j:j+7);
                D = dct2(block);
                D_masked = D .* mask;
                block_inv = idct2(D_masked);
                img_recon_ov(i:i+7, j:j+7, c) = img_recon_ov(i:i+7, j:j+7, c) + block_inv;
                weight_map(i:i+7, j:j+7, c) = weight_map(i:i+7, j:j+7, c) + 1;
            end
        end
    end
    img_recon_ov = img_recon_ov ./ weight_map;
    img_final_ov = img_recon_ov(1:H, 1:W, :);
    img_final_ov_uint8 = uint8(img_final_ov);
    mse_val = immse(img_final_ov_uint8, img);
    psnr_val = psnr(img_final_ov_uint8, img);
    subplot(1, 3, o_idx);
    imshow(img_final_ov_uint8);
    title(sprintf('Overlap=%d | MSE: %.1f | PSNR: %.2fdB', overlap, mse_val, psnr_val));
end
```